Геометрия 10.05.2026

Предложение 1 про базис

Предложение №1

Приводилось на лекции 09.28.2026 $\exists W, W'$ - базисы вектроного пространства V, тогда $|W'| = |W| =: dim\, V$ - размерность векторного пространства

Доказательство:
$\exists u_1, \ldots, u_n$ - первый базис,
Возьмем $w_1, \ldots, w_n$ - первые n элементов набора порождающих векторов, размер которого $\geq n$

Доказательство конструктивное, то есть мы прямо покажем, как из $w_1, \ldots, w_n$ получается базис:
Рассмотрим $w_1 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i$, $w_1 \neq \overline{0}$, тогда $\exists i_1 : \lambda_{i_1} \neq 0$ (то есть w_1 выражается через какой-либо вектор) $\Rightarrow u_{i_1} = \frac{1}{\lambda_{i_1}}(w_1 - \sum \lambda_i u_i)$, где $i \in \{1, \ldots, n\}$, $i \neq i_1$

Так как u_{i_1} можно выразить через w_1, то можно заменить в базисе $u_1, \ldots, u_n$ вектор u_{i_1} на $w_1 \Rightarrow u_1, \ldots, u_{i_1 - 1}, w_1, u_{i_1 + 1}, \ldots, u_n$ - базис

Докажем это:
$\forall v \in V \quad v = \sum \mu_i u_i = \sum \mu_i u_i + \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}}(w_1 - \sum \lambda_i u_i)$, где $i \in \{1, \ldots, n\}$ и $i \neq i_1$
Можем выразить v через новый набор векторов $\Rightarrow$ это базис

Покажем, что такое разложение единственно:

$\forall v \in V \quad v = \sum \nu_i u_i + \nu_{i_1} w_1$, где $i \in \{1, \dots, n\}, i \neq i_1$

Часть дальше Антоник распсал буквально в 4 строчки, но я распишу подробно чтобы было понятно что происходит:

Выше мы показали, что $v = \sum \mu_i u_i + \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}}(w_1 - \sum \lambda_i u_i) = \sum \mu_i u_i - \sum \frac{\mu_{i_1}\lambda_i}{\lambda_{i_1}} u_i + \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}} w_1$, где $i \in \{1, \dots, n\}, i \neq i_1$

Приравняем новое представление через ν и старое:

$\sum \nu_i u_i + \nu_{i_1} w_1 = \sum \mu_i u_i - \sum \frac{\mu_{i_1}\lambda_i}{\lambda_{i_1}} u_i + \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}} w_1$, где $i \in \{1, \dots, n\}, i \neq i_1$

$\sum \nu_i u_i + \nu_{i_1} w_1 = \sum (\mu_i - \frac{\mu_{i_1}\lambda_i}{\lambda_{i_1}}) u_i + \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}} w_1$, где $i \in \{1, \dots, n\}, i \neq i_1$

Перенесем все в одну сторону и приравняем к нулю:

$\sum \nu_i u_i - \sum (\mu_i - \frac{\mu_{i_1}\lambda_i}{\lambda_{i_1}}) u_i + (\nu_{i_1} - \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}}) w_1 = 0$, где $i \in \{1, \dots, n\}, i \neq i_1$

Заменим w_1 на его линейное представление через u_i: $w_1 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i$ и занесем ν_1 под вторую сумму

$\sum (\nu_i - (\mu_i - \frac{\mu_{i_1}\lambda_i}{\lambda_{i_1}})) u_i + (\nu_{i_1} - \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}}) \sum_{j=1}^{n} \lambda_j u_j = 0$, где $i \in \{1, \dots, n\}, i \neq i_1$

Вынесем $\lambda_{i_1} u_{i_1}$ из второй суммы, чтобы занести их под одну общую через i:

$\sum (\nu_i - (\mu_i - \frac{\mu_{i_1}\lambda_i}{\lambda_{i_1}})) u_i + \sum (\nu_{i_1} - \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}}) \lambda_i u_i + (\nu_{i_1} - \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}}) \lambda_{i_1} u_{i_1} = 0$, где $i \in \{1, \dots, n\}, i \neq i_1$

$\sum (\nu_i - (\mu_i - \frac{\mu_{i_1}\lambda_i}{\lambda_{i_1}}) + \lambda_i (\nu_{i_1} - \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}})) u_i + (\nu_{i_1} - \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}}) \lambda_{i_1} u_{i_1} = 0$, где $i \in \{1, \dots, n\}, i \neq i_1$

Раскрыв скобки внутри первой суммы слагаемое $\frac{\mu_{i_1}\lambda_i}{\lambda_{i_1}}$ уничтожится:

$\sum (\nu_i - \mu_i + \lambda_i \nu_{i_1}) u_i + (v_{i_1} - \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}}) \lambda_{i_1} u_{i_1} = 0$ где $i \in \{1, \dots, n\}, i \neq i_1$

Так как набор $u_1, \dots, u_n$ - ЛНЗ по определению базиса, то их линейная комбинация может быть нулевой только если она тривиальная, то есть все коэффициенты при u_i и u_{i_1} равны 0, при этом по условию $\lambda_{i_1} \neq 0$, тогда:\

1. $\nu_{i_1} - \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}} = 0 \Rightarrow \nu_{i_1} = \frac{\mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}}$
2. $\nu_i - \mu_i + \lambda_i \nu_{i_1} = 0$

   Подставим вместо ν_{i_1} дробь, полученную в (1):

   $\nu_i - \mu_i + \frac{\lambda_i \mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}} = 0 \Rightarrow \nu_i = \mu_i - \frac{\lambda_i \mu_{i_1}}{\lambda_{i_1}}$

Получилось, что наши коэффициенты ν_i и ν_{i_1} приняли такой же вид, как и наше первое разложение через базис $u_1, \dots, u_{i_1-1}, w_1, u_{i_1+1}, \dots, u_n$, а раз коэффициенты выражаются только таким способом, то разложение единственно.

Заменив u_{i_1} на w_1 мы получили базис с той же мощностью и соответствующими свойствами.

Рассмотрим новый базис $u_i^{(2)} = \begin{cases} u_i, i \neq i_1 \\ w_1, i = i_1 \end{cases}$ и $w_2 \neq \overline{0}$

Тогда $w_2 = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i^{(2)} u_i^{(2)}$ и $\exists \lambda_{i_2}^2 \neq 0 : i_2 \neq i_1$

Проделав аналогичные действия, получим, что $(\{u_1^{(2)}, \dots, u_n^{(2)}\} \setminus \{u_{i_2}^{(2)}\}) \cup \{w_2\}$ - базис

Проделывая такие действия раз за разом, принимая за $u_i^{(k)} = \begin{cases} u_i^{(k-1)}, i \neq i_{k-1} \\ w_{k-1}, i \neq i_{k-1} \end{cases}$ и $w_k \neq \overline{0}$,

Получим $w_k = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i^{(k)} u_i^{(k)}$ и $\exists \lambda_{i_k}^{(k)} \neq 0 : i_k \notin \{i_1, \dots, i_{k-1}\}$, из чего следует, что
$(\{u_1^{(k)}, \dots, u_n^{(k)}\} \setminus \{u_{i_k}^{(k)}\}) \cup \{w_k\}$ - базис.

После n повторений данных действий получим $\{w_1, \dots, w_n\}$ - базис, причем\ $|\{u_1, \dots, u_n\}| = |\{w_1, \dots, w_n\}|$ ■

Примеры базисов

1. E^0, $V^0 = \{\overline{0}\}, E^0 = \{0\}, V^0 = \{\overrightarrow{00}\}$, тогда $\varnothing$ - базис V
2. E^1, $V^1 = \{\overrightarrow{AB} : A, B \in E^1\}$
   Любой вектор $v \in V$ можно получить из любого ненулевого вектора умножением, тогда $\{\overrightarrow{AB}\}$ - базис $V^1 \Leftrightarrow A \neq B$ и $\dim V^1 = 1$
3. E^2, V^2, $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\}$ - базис V^2, если $\overrightarrow{AB} \nparallel \overrightarrow{CD}$, $\dim V^2 = 2$
4. E^3, V^3 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EF}\}$ - базис, если $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EF}$ - некомпланарны

Аффинные комбинации и барицентрические координаты

Барицентрические координаты

Baros с древнегреческого - сила или тяжесть, так что мы будем задавать координаты, основанные физическом примере в в виде центра масс (центра тяжести)

A - афинное пространство, $\overrightarrow{XY} = Y - X \in V$

$\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$, $\overrightarrow{OX} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{OX_i}$,

При этом точка X никак не зависит от точки O:

Возьмем новую точку Q и $\overrightarrow{QY} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{QX_i}$:

$$\overrightarrow{OY} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QY} = \overrightarrow{OQ} + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{QX_i}$$

Т.к. $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$, то любой вектор $\overrightarrow{XY}$ можно записать как $\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{XY}$

Применим это свойство к $\overrightarrow{OQ}$:

$$\overrightarrow{OQ} + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{QX_1} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{OQ} + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{QX_i} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (\overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QX_i}) = \overrightarrow{OX}$$

Получили, что $\overrightarrow{OY} = \overrightarrow{OX}$ - это означает, что мы гарантированно получим одну и ту же точку, зная "веса" других точек, через которые искомая выражается.

X в данном случае называют **аффинной комбинацией** точек $X_1, \ldots, X_n$ с весами $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, при этом веса $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ называют **барицентрическими координатами** относительно точек $X_1, \ldots, X_n$

Примеры барицентрических координат

1. $E^1, \lambda + \mu = 1$
   $Z = \lambda X + \mu Y$
   $\overrightarrow{XZ} = \lambda \overrightarrow{XX} + \mu \overrightarrow{XY}$
   При этом:

1. $\overrightarrow{XZ} = \mu\overrightarrow{XY}$, то есть $\mu := \dfrac{\overrightarrow{XZ}}{\overrightarrow{XY}}$ - коэффициент разложения вектора $\overrightarrow{XZ}$ по базису $\{\overrightarrow{XY}\}$
2. $\overrightarrow{YZ} = -\lambda\overrightarrow{XY}$, то есть $\lambda := \dfrac{\overrightarrow{ZY}}{\overrightarrow{XY}}$ - коэффициент разложения вектора $\overrightarrow{ZY}$ по базису $\{\overrightarrow{XY}\}$

